Tarea: número atómico, número de masa, iones e isótopos

1. Un átomo tiene 19 protones. ¿Cuál es su número atómico?

a) Z = 38
b) Z = 19
c) Z = 9
d) Z = 20

2. Un átomo neutro de cloro tiene Z = 17. ¿Cuántos electrones tiene?

a) 18
b) 35
c) 16
d) 17

3. Un átomo tiene 11 protones y 12 neutrones. ¿Cuál es su número de masa?

a) 12
b) 1
c) 23
d) 11

4. El hierro-56 tiene Z = 26. ¿Cuántos neutrones tiene?

a) 56
b) 82
c) 26
d) 30

5. ¿Qué partículas tiene un átomo neutro de ^{31}P, si Z = 15?

a) 31 protones, 15 neutrones, 31 electrones
b) 16 protones, 15 neutrones, 16 electrones
c) 15 protones, 16 neutrones, 15 electrones
d) 15 protones, 31 neutrones, 15 electrones

6. ¿Cuántos electrones tiene el ion Al^{3+}, si el aluminio tiene Z = 13?

a) 10
b) 13
c) 16
d) 3

7. ¿Cuántos electrones tiene el ion S^{2-}, si el azufre tiene Z = 16?

a) 2
b) 16
c) 14
d) 18

8. Una partícula tiene 20 protones y 18 electrones. ¿Qué carga tiene?

a) 0
b) +18
c) +2
d) −2

9. ¿Qué pareja está formada por isótopos?

a) ^{14}C y ^{14}N
b) ^{40}Ar y ^{40}Ca
c) ^{16}O y ^{18}O
d) Na y Na^+

10. Un elemento tiene 80 % de átomos de masa 11 y 20 % de masa 10. ¿Cuál es su masa promedio?

a) 21
b) 10,2
c) 10,5
d) 10,8